MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2012

Série : **C**

Code matière : **011**

C.S.J.M

Epreuve de : **Sciences Physiques**
Durée : **4 heures**
Coefficient : **5**

****

NB : - **Les CINQ (05) exercices et le problème sont obligatoires.**
- **Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.**

CHIMIE ORGANIQUE : **(3 points)**

1- Un monoalcool saturé A chiral, à chaine ramifiée, contient 18,18% d'oxygène en masse. L'oxydation ménagée de A par une solution acidifiée de permanganate de potassium $KMnO_4$ conduit à un acide carboxylique B.

a- Déterminer la formule brute, la formule semi-développée et le nom de A. **(1 pt)**

b- Donner la représentation en perspective des énantiomères de A. **(0,5 pt)**

2- On fait réagir 5,1g d'acide 2-méthyl butanoïque avec 4,4g de 2-méthyl butan-1-ol.

a- Ecrire l'équation bilan de la réaction et nommer le produit organique obtenu. **(1 pt)**

b- Calculer la masse d'ester obtenu sachant que le rendement de la réaction est de 66,7%. **(0,5 pt)**

CHIMIE GENERALE : **(3 points)**

On dispose d'une solution S d'acide propanoïque CH_3CH_2COOH de concentration $C_A = 0,2\ mol.L^{-1}$. Le pK_a du couple $CH_3CH_2COOH/CH_3CH_2COO^-$ est 4,8.

1- a- Montrer que la concentration en ion H_3O^+ de la solution S vérifie l'équation :

$$\left[H_3O^+\right]^2 + 1,6.10^{-5}\left[H_3O^+\right] - 3,2.10^{-6} = 0. \quad \textbf{(1 pt)}$$

(on admet que : $\left[OH^-\right] \ll \left[H_3O^+\right]$)

b- En déduire $\left[H_3O^+\right]$ et le pH de la solution (S). **(0,75 pt)**

2- Dans un volume $V_A = 20\ cm^3$ de cette solution, on verse une solution d'hydroxyde de sodium obtenue en dissolvant 4g de pastille de soude dans $200\ cm^3$ d'eau distillée. (On négligera la variation de volume).

a- Ecrire l'équation bilan de la réaction. **(0,25 pt)**

b- Calculer le volume V_B de la solution d'hydroxyde de sodium pour que le pH du mélange soit égal à 4,8. **(1 pt)**

On donne: $\log 1,6.10^{-5} \approx -4,8$

$M(Na) = 23g.mol^{-1}$; $M(O) = 16g.mol^{-1}$; $M(H) = 1g.mol^{-1}$

PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLEAIRE : **(2 points)**

Le nucléide $^{211}_{85}At$, un des isotopes radioactifs de l'astate, est un émetteur α.

1- Ecrire l'équation de désintégration correspondante. **(0,25 pt)**

2- A une date origine $t = 0$, on dispose d'un échantillon contenant N_0 noyaux de $^{211}_{85}At$ radioactif ; à une date t, on détermine le nombre N de noyaux non désintégrés.

On obtient le tableau suivant :

t en heures	0	4	6	10	15	20
$\ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$	0	-0,4	-0,58	-1	-1,52	-2

Tracer dans le document A la courbe ($\mathscr{C}$) : $-\ln(\frac{N}{N_0}) = f(t)$ et en déduire la valeur de la constante radioactive λ du nucléide $^{211}_{85}At$. **(1,25 pts)**

Echelle :

- en abscisse : 1 cm ⟶ 2h
- en ordonnée : 1 cm ⟶ 0,2

3- A l'instant initial $t = 0$, un échantillon contient une masse $m_0 = 10^{-2}$mg de $^{211}_{85}At$ radioactif.
Calculer l'activité $\mathscr{A}$ de cet échantillon à l'instant t = 1h, sachant que la période radioactive de $^{211}_{85}At$ est T = 7h. **(0,5 pt)**

On donne : Nombre d'Avogadro : $\mathscr{N} = 6.10^{23}mol^{-1}$;
$\ln 2 = 0,7$;
Masse molaire du noyau $^{211}_{85}At$: M= 211g.mol^{-1}.

Numéro atomique	83	84	85	86	87
Symbole	Bi	Po	At	Rn	Fr

OPTIQUE GEOMETRIQUE : **(2 points)**

Une lentille mince convergente L_1 de centre O_1 et de distance focale $f_1' = 20$ cm donne d'un objet réel AB, une image réelle A'B' quatre fois plus grande.

1 - Déterminer les positions $\overline{O_1A}$ de l'objet et $\overline{O_1A'}$ de l'image. **(1 pt)**

2 - On accole à la lentille L_1, une autre lentille mince divergente L_2 de centre O_2 et de distance focale $f_2' = -30$ cm.
Calculer la vergence du système optique ainsi constitué. **(0,25 pt)**

3- On maintient la lentille L_1 à sa position et on écarte la lentille L_2 de 20 cm vers la droite. On place un objet AB de 10 cm de hauteur, à 40 cm devant la lentille L_1.
Construire, sur le document B, l'image A_2B_2 de l'objet AB donnée par le système optique ainsi constitué. **(0,75 pt)**

Echelle : $\frac{1}{10}$

ELECTROMAGNETISME : **(4 points)**

1- Une bobine de longueur $\ell = 40$cm, de rayon $r = 2,5$cm et d'inductance L, comporte $n = 10^4$ spires par mètre. Montrer que l'inductance L de la bobine s'écrit :
$L = \mu_0 n^2 \ell \pi r^2$ .Calculer L. **(1pt)**
On donne $\mu_0 = 4\pi.10^{-7}$ USI.

2- Un circuit comprend, en série, un conducteur ohmique de résistance R= 45Ω, d'une bobine d'inductance L= 0,1H et de résistance négligeable, un condensateur de capacité C= 10μF. L'ensemble est soumis à une tension sinusoïdale de fréquence N variable de la forme $u(t) = 10\sqrt{2}\ \sin(2\pi Nt)$ (V).

a- Pour N= 100Hz, construire le diagramme de Fresnel relatif au circuit. **(0,5pt)**

b- Etablir l'expression de l'intensité instantanée i(t) du courant qui traverse le circuit. **(0,75pt)**

c- On fait varier N, montrer que : $\frac{Z}{R}=\sqrt{1+Q^2\left(\frac{N}{N_0}-\frac{N_0}{N}\right)^2}$ **(1,25pts)**

où Q est le facteur de qualité du circuit;

N_0 la fréquence à la résonance et Z l'impédance du circuit.

d- Calculer la largeur de la bande passante ΔN. **(0,5pt)**

MECANIQUE **(6 points)**

- Les deux parties A et B sont indépendantes.
- On prendra g=10m.s^{-2} et on négligera les frottements.

Partie A :

Une glissière est constituée de deux parties :

- une partie rectiligne AB= ℓ = 1m, inclinée d'un angle α = 30° par rapport à l'horizontale,
- une partie circulaire BC de centre O, de rayon r = 1m, d'angle $\theta_0=(\overrightarrow{OB};\overrightarrow{OC})$ = 60°.

Un solide ponctuel (S) de masse m= 100g est lâché du point A sans vitesse initiale. (Voir figure 1).

1- Calculer la vitesse V_B du solide (S) en B. **(0,5pt)**

2- Le solide (S) aborde la partie circulaire de la glissière avec cette vitesse V_B.

a- Exprimer, en fonction de V_B, g, r et θ, la vitesse V_M du solide (S) au point M. **(1pt)**

b- Exprimer, en fonction de V_B, g, r, θ et m, la réaction exercée par la glissière sur le solide (S) au point M. **(1pt)**

3- Montrer que le solide (S) quitte la glissière en N. Calculer l'angle $\theta_1=(\overrightarrow{ON};\overrightarrow{OC})$. **(0,5 pt)**

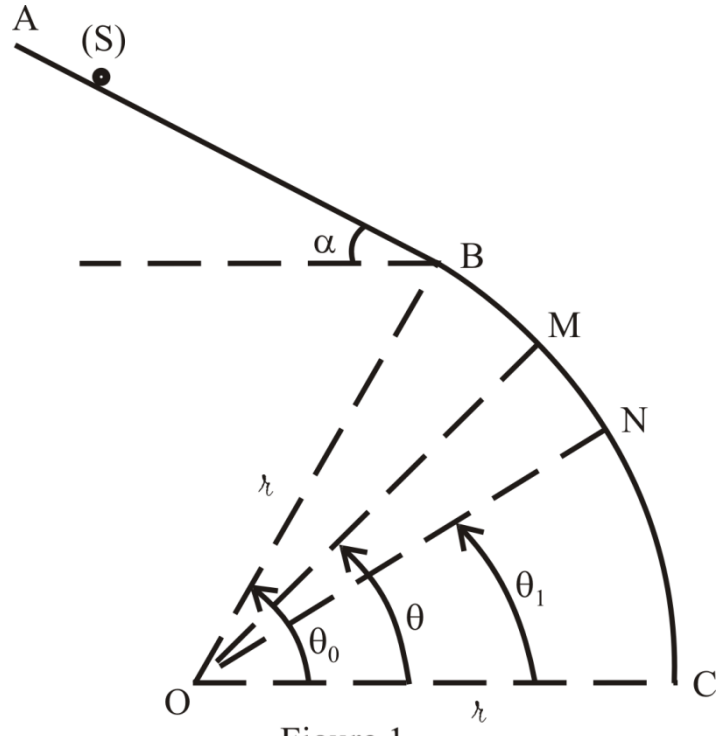


Figure 1

Partie B :

Un cylindre (C) homogène de masse M=300g et de rayon R=20cm est mobile autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son centre d'inertie O et supporte deux solides (S_1) et (S_2) de masses respectives m_1= 50g et m_2= 200g par l'intermédiaire d'un fil inextensible. Le solide (S_1) est relié à l'extrémité d'un ressort à spires non jointives de raideur k= 10N.m^{-1}. L'autre extrémité du ressort étant fixe. (Voir figure 2).

1- A l'équilibre, calculer l'allongement du ressort. **(1pt)**

2- On écarte le solide (S_2) de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance a= 2cm et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t= 0s.

a- Etablir l'équation différentielle du mouvement. **(1,25pts)**

b- Déterminer l'équation horaire du mouvement. **(0,75pt)**

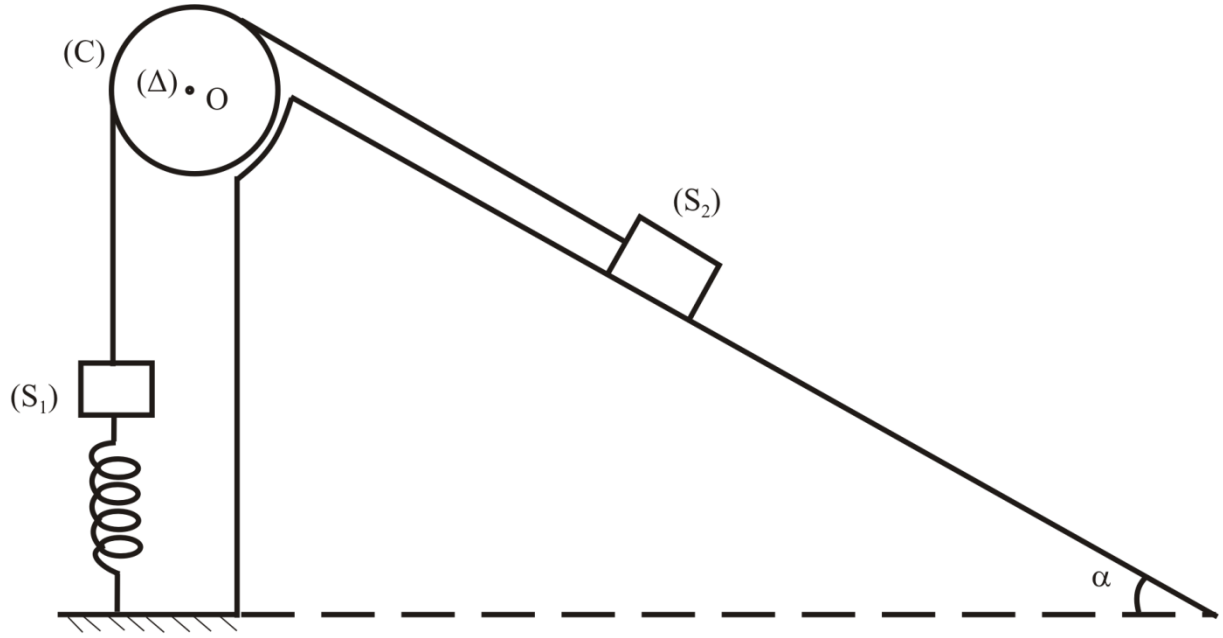


Figure 2

==========